2024 年 8 月

慶應義塾大学大学院　理工学研究科

前期博士課程　入学試験問題

教育研究分野：J マテリアルデザイン科学

－・－・－・－・－・－　受験生への注意　－・－・－・－・－・－

・この問題冊子の総ページ数は 6 ページです。問題は 2 ページから 6 ページに印刷されています。白紙、余白は計算等に使用してもかまいません。

必須重点問題 1 問、および、分野に関する問題 2 問、合計 3 問を解答しなさい。

- **J1** は必須重点問題です。**全員が解答しなさい。**
- **J2** は「化学系分野」、**J3** は「物理情報工学系分野」に関する問題であり、それぞれ 2 問ずつあります（**J2**-1、**J2**-2 および **J3**-1、**J3**-2）。
- **J2** あるいは **J3** のいずれかを選び、それぞれの 2 問を解答しなさい。

・問題 1 問につき必ず 1 枚の答案用紙を使って解答しなさい（裏面を使用してもよい）。
・すべての答案用紙に、問題番号（例：**J2**-1）、受験番号を記入しなさい（氏名は記入しない）。
・答案用紙は切り離さないでください。

J1. （必須重点問題）（全員が解答すること）

現在行っている，または，これまでに行ってきた卒業研究(※)について，下記の項目に分けて説明しなさい。

(1) 研究題目
(2) 研究背景
(3) 研究目的
(4) 研究計画
(5) 研究の進捗状況
(6) 今後の展望

(※)「卒業研究」は，卒業研究に相当する科目（特別研究，課題研究，特別実験，卒業演習など）を含みます。

J2-1.（物理化学）

以下の各設問に答えなさい。解答に至るまでの説明や計算式を答案用紙に書きなさい。ただし，気体定数は 8.31 J K^{-1} mol^{-1}，ファラデー定数は 9.65×10^4 C mol^{-1}，ln 2 = 0.69，ln 3 = 1.10，ln 4 = 1.39，ln 5 = 1.61 としなさい。ln は自然対数を表す。

(1) 容積一定の密閉容器内で，ある気体の分解反応は，800 K における気体の初濃度 c と半減期 $t_{1/2}$ の間に下表のような関係があった。ただし，気体は理想気体とみなせる。

c / mol L^{-1}	1.00×10^{-3}	2.00×10^{-3}	5.00×10^{-3}
$t_{1/2}$ / s	1267	634	253

① この反応の反応次数と 800 K における速度定数を有効数字 2 桁で求めなさい。
② この反応の活性化エネルギーが 200 kJ mol^{-1} であるとき，速度定数が 800 K に比べて 1/2 になる温度を求めなさい。ただし，温度変化に伴う分解反応機構の変化や相変化はないものとする。

(2) 10^5 Pa の一定圧力において 1 mol のナトリウムを 185 から 740 K まで加熱した時のエントロピー変化を求めなさい。ただし，ナトリウムの融点は 370 K，融解エンタルピーは 2.60 kJ mol^{-1}，液体および固体のナトリウムの定圧モル熱容量はそれぞれ 28.2 および 31.5 J K^{-1} mol^{-1} とする。なお，上記の温度範囲における定圧モル熱容量は一定とし，融解以外の相変化はないものとする。

(3) 電池 Pt (s)|H_2 (g)|HCl (aq)|AgCl (s)|Ag (s)の標準状態(10^5 Pa)における標準起電力（標準電池電位）の温度依存性が，絶対温度 T を用いて
E / V = 0.2366 – 4.86×10^{-4} (T – 273) – 3.42×10^{-6} (T – 273)^2
であるとき，電池反応
AgCl (s) + 1/2H_2 (g) ⇄ Ag (s) + HCl (aq)
について以下の問いに答えなさい。ここで，(s)は固体，(g)は気体および(aq)は水溶液をそれぞれ表す。

① この電池反応の 303 K における平衡定数 K について ln K を求めなさい。ただし，ln K は K の自然対数を表す。
② この電池反応の 303 K における標準反応ギブズエネルギー，標準反応エントロピー，標準反応エンタルピーを求めなさい。

J2-2.（無機化学）

以下の各設問に答えなさい。

(1) 以下の文章を読み，(ア) (イ) には整数，(ウ) には数式，(エ) (キ) (ケ) ～ (シ) には語句，(カ) (ク) (ス) には適切な文章を入れなさい。なお，(オ) には下記の（例）にならって電子配置を書きなさい。

（例） Li_2 の基底状態の電子配置：$(\sigma_g 1s)^2(\sigma_u{}^* 1s)^2(\sigma_g 2s)^2$

① NaCl 型構造のイオン結晶において，あるイオンに対して最も近い距離にある対イオンは (ア) 個ある。この距離を L とすると，最も近い距離にある同符号のイオンは (イ) 個あり，その距離は (ウ) と表せる。この構造は，各イオンの (エ) 格子の隙間に対イオンが入っていると見なすことができる。

② O_2 の基底状態の電子配置は，(オ) と表すことができる。電子配置に着目すると，結合性や磁性などの性質を説明できる。例えば，N_2，O_2，F_2 の順に結合次数が小さくなる。この理由は，(カ)。また，N_2，O_2，F_2 のうち，常磁性をもつものは，(キ) である。この理由は，(ク)。

③ エチレンの C 原子の最外殻軌道は，(ケ) 混成軌道と (コ) 軌道に分けることができる。2 つの C 原子間の結合は，(ケ) 混成軌道による (サ) 結合と，(コ) 軌道による (シ) 結合からなる。エチレンの C 原子間の結合回転が起こりにくい理由は，(ス)。

(2) 遷移金属のアンミン錯体について以下の問いに答えなさい。ただし，コバルト Co，銅 Cu，亜鉛 Zn の電子配置は，それぞれ，$[Ar]4s^23d^7$，$[Ar]4s^13d^{10}$，$[Ar]4s^23d^{10}$ である。

① 八面体型構造をもつ$[Co(NH_3)_6]^{3+}$に含まれる Co^{3+}の 3d 軌道のエネルギー準位を名称とともに図示しなさい。また，エネルギー準位の図の中に，基底状態における 3d 電子の配置を電子のスピン状態がわかるように図示しなさい。ただし，この錯体の配位子場分裂パラメータは十分に大きいものとする。

② $[Cu(NH_3)_6]^{2+}$の Cu と N の間の 6 つの結合のうち，2 つは他の 4 つよりも結合長が長い。このような結合長の違いが生じる理由を説明しなさい。

③ $[Zn(NH_3)_4]^{2+}$の安定構造は，平面正方形構造か，それとも正四面体構造か，理由とともに述べなさい。

J3-1.（電磁気学）

以下の各設問に答えなさい。ただし，磁界を $\boldsymbol{H}$，磁束密度を $\boldsymbol{B}$，電界を $\boldsymbol{E}$，電束密度を $\boldsymbol{D}$，電荷密度を ρ，電流密度を $\boldsymbol{J}$，真空の誘電率を ε_0，真空の透磁率を μ_0，円周率を π とする。

(1) 面積 S，間隔 d の平行板コンデンサに，比誘電率 ε_r の誘電体が満たされている。このコンデンサの静電容量 C_0 を求めなさい。さらに，このコンデンサの端子間に V の電圧をかけた場合，コンデンサに蓄えられるエネルギー U を式で表しなさい。また，このコンデンサから誘電体を取り除いた場合の静電容量 C_1 を式で表しなさい。

(2) 真空中において，電荷量 Q の正電荷から距離 r 離れた点の電界 E と電位 V を式で表しなさい。また，$Q = 1 \times 10^{-8}\,\mathrm{C}$，$r = 50\,\mathrm{mm}$ の場合の電界 E と電位 V を $4\pi\varepsilon_0 = 1 \times 10^{-10}\,\mathrm{C^2\,J^{-1}\,m^{-1}}$ として求めなさい。さらに，$r = 50\,\mathrm{mm}$ の点に $5 \times 10^{-9}\,\mathrm{C}$ の負電荷を置いた場合，この負電荷に働く力と方向を求めなさい。

(3) Maxwell の方程式を微分形で表し，それぞれの式の名称を示しなさい。

(4) 真空中の電磁波の電場に関する波動方程式を Maxwell の方程式から導きなさい。波動方程式を導出する際に，必要であれば任意の三成分ベクトル $\boldsymbol{A}$ に対する次のベクトル公式を使用してよい。

$$\nabla \times \nabla \times \boldsymbol{A} = \nabla\left(\nabla \cdot \boldsymbol{A}\right) - \nabla^2 \boldsymbol{A}$$

(5) 直流モータの動作原理を簡単な模式図を用いて，文で説明しなさい。

J3-2. （物性物理）

以下の各設問に答えなさい。

(1) 下図に示す，同一のバネ（バネ定数 K）で連結された 1 次元原子鎖モデルを考える。原子（質量 M）は等しい間隔 a で並んでいるとし，i 番目の原子の変位を u_i とする。バネの応答は線形とする。

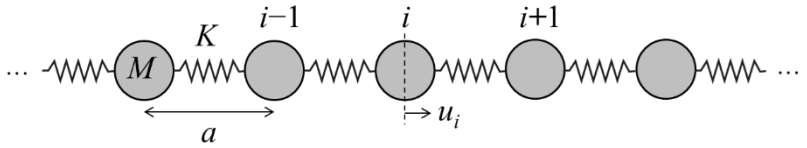
① i 番目の原子の変位に対する運動方程式を立式しなさい。

② 平面波解を仮定し分散関係を導きなさい。ただし，波数は k，角周波数は ω とする。

③ 求めた分散関係を第一ブリルアンゾーンの範囲で図示しなさい。

④ 解の波長が非常に長いと仮定（長波長近似）し，分散関係を線形化しなさい。

⑤ ④で求めた分散関係から長波長近似下における平面波解の位相速度を求めなさい。



(2) 黒体輻射など，熱的平衡状態にあるボース粒子の統計的な振る舞いはボース・アインシュタイン分布関数で記述することができる。同分布関数を数式で示し，系の温度は有限と仮定して図示しなさい。ただし，必要な記号や物理量は定義した上で用いること。

(3) 対称性から空間格子（３次元の結晶格子）は 14 種類のブラベー格子に集約される。ブラベー格子のうち２種類を取り上げ，その単位胞を図示しなさい。ただし，描いた格子の定義が明確になるように，図中に説明を加えること。

(4) 結晶シリコンと結晶ガリウムひ素はいずれも良く知られた半導体だが，光学特性に大きな違いがある。各々のバンド構造を念頭に，その違いを説明しなさい。

(5) 電子/核スピンが主体となって発現する物性現象は様々ある上，材料やデバイスの中で実用化もされている。実用化された例を挙げ，利用されたスピン物性現象とともにその内容を説明しなさい。